L.I = det ≠ 0
L.D = det = 0

4ª Lista de Exercícios

1. Determine se os vetores abaixo são L.I. em seus respectivos espaços

a) $u = (2,1), v = (3,2)$
b) $u = (2,1,-2), v = (-2,-1,2)\ e\ w = (4,2,-4)$
c) $u = (1,1,3), v = (0,2,1)$
d) $u = (2,1,-2), v = (3,2,-2) e\ w = (2,2,0)$
e) $u = (-3,0,4), v = (5,-1,2), w = (1,1,3)$
f) $u = (-2,0,1), v = (3,2,5), w = (6,-1,1)\ e\ t = (7,0,-2)$

L.I

2. Determine se os vetores são linearmente independentes em $\mathbb{R}^{2\times 2}$

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\ e\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ L.D

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ L.I

3. Determine se os seguintes vetores são L.I. em P_3

(a) $1, x^2, x^2 - 2$ (b) $x + 2,\ x + 1,\ x^2 - 1$ (c) $x + 2,\ x^2 - 1$

4. Os vetores $v_1 = (\lambda, -0.5, -0.5),\ v_2 = (-0.5, \lambda, -0.5)\ e\ v_3 = (-0.5, -0.5, \lambda)$ formam um conjunto L.D. em $\mathbb{R}^3$ para quais valores de λ?

5. Com quais valores de α o conjunto formado pelos vetores $u = \left(\alpha, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), v = \left(-\frac{1}{2}, \alpha, -\frac{1}{2}\right)$ e $w = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \alpha\right)$ se torna linearmente dependente?

6. Verifique se os vetores abaixo são geradores de $\mathbb{R}^3$:

a) $u = (2,2,2),\ v = (0,0,3)$ e $w = (0,0,1)$
b) $u = (1,2,6),\ v = (3,4,1),\ w = (4,3,1)$ e $t = (3,3,1)$
c) $u = (3,1,4),\ v = (2,-3,5),\ w = (5,-2,9)$ e $t = (1,4,-1)$

7. Em cada parte, explique em palavras por que os vetores dados não são uma base do espaço vetorial dado.

a) $u_1 = (1,2), u_2 = (0,3), u_3 = (2,7)$ para $\mathbb{R}^2$.
b) $u_1 = (-1,3,2), u_2 = (6,1,1)$ para $\mathbb{R}^3$.
c) $p_1 = 1 + x + x^2\ e\ p_2 = x - 1$ em P_2
d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}\ e\ E = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$ em $\mathbb{R}^{2\times 2}$

8. Considere os vetores $x_1 = (2,1), x_2 = (4,3)$ e $x_3 = (7,-3)$.

a) Mostre que x_1 e x_2 formam uma base de $\mathbb{R}^2$.
b) Explique o porquê x_1, x_2 e x_3 são, obrigatoriamente, linearmente dependentes.
c) Qual a dimensão do espaço gerado por x_1, x_2 e x_3?

9. Considere os vetores $x_1 = (2,1), x_2 = (4,3)$ e $x_3 = (7,-3)$.
a) Mostre que x_1 e x_2 formam uma base de $\mathbb{R}^2$.
b) Explique o porquê x_1, x_2 e x_3 são, obrigatoriamente, linearmente dependentes.
c) Qual a dimensão do espaço gerado por x_1, x_2 e x_3?

10. Dados os vetores $x_1 = (1,1,1)$ e $x_2 = (3,-1,4)$.
a) É possível que x_1 e x_2 gerem o $\mathbb{R}^3$?
b) Seja x_3 um terceiro vetor em $\mathbb{R}^3$, formando um conjunto $X = \{x_1, x_2, x_3\}$. Quais condições X deve satisfazer para que seja uma base de $\mathbb{R}^3$.
c) Encontre um terceiro vetor x_3 que adicionado ao conjunto $\{x_1, x_2\}$ formem uma base de $\mathbb{R}^3$.

11. Seja V o espaço gerado por $v_1 = cos^2 x$, $v_2 = sen^2 x$ e $v_3 = \cos(2x)$
a) Mostre que $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ não é uma base de V.
b) Encontre uma base de V.

12. Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de w em relação à base $S = \{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}^2$
a) $v_1 = (1,0), v_2 = (0,1); w = (3,-7)$
b) $v_1 = (2,-4), v_2 = (3,8); w = (1,1)$
c) $v_1 = (1,1), v_2 = (0,2); w = (a,b)$

13. Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de w em relação à base $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$
a) $v_1 = (1,0,0), v_2 = (2,2,0),\ v_3 = (3,3,3); w = (2,-1,7)$
b) $v_1 = (1,2,3), v_2 = (-4,5,6),\ v_3 = (7,-8,9); w = (5,-12,3)$

14. Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de **p** em relação à base $S = \{p_1, p_2, p_3\}$.
a) $p_1 = 1, p_2 = x, p_3 = x^2; p = 4 - 3x + x^2$
b) $p_1 = 1 + x, p_2 = 1 + x^2, p_3 = x + x^2; p = 2 - x + x^2$

a) $P_1 = 1$ $\quad P = 4 - 3x + x^2$

$P_2 = x$ $\quad S = \{P_1, P_2, P_3\}$

$P_3 = x^2$ $\quad S = \{4, -3, 1\}$

1. a) $u = (2,1)$, $v = (3,2)$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{4-3=1} \quad \text{Det} = 1 \Rightarrow \text{L.I.}$$

b) $u = (2,1,-2)$, $v = (-2,-1,2)$ e $w = (4,2,-4)$

4. Os vetores $v1 = (\lambda, -0.5, -0.5)$, $v2 = (-0.5, \lambda, -0.5)$ e $v3 = (-0.5, -0.5, \lambda)$
formam um conjunto L.D. em $\mathbb{R}3$ para quais valores de λ?

$$\begin{bmatrix} \lambda & -0,5 & -0,5 \\ -0,5 & \lambda & -0,5 \\ -0,5 & -0,5 & \lambda \end{bmatrix} \begin{matrix} \lambda & -0,5 \\ -0,5 & \lambda \\ -0,5 & -0,5 \end{matrix}$$

$$\lambda^3 - 0,125 - 0,125$$

$$-0,25\lambda - 0,25\lambda - 0,25\lambda$$

$$-0,75\lambda$$

$$\Rightarrow \lambda^3 - 0,25 - 0,75\lambda = 0$$

$$\lambda^3 - 0,75\lambda = 0,25$$

$$4\lambda^3 - 3\lambda = 1$$

$$\underline{\lambda = 1} \quad \underline{\lambda = -1/2}$$

$V_1 = (\lambda; -0,5; -0,5)$

$V_2 = (-0,5; \lambda; -0,5)$

$V_3 = (-0,5; -0,5; \lambda)$

$\underline{V_1 = V_2 = V_3, \text{ Sendo assim L.D}}$

6. Verifique se os vetores abaixo são geradores de $\mathbb{R}^3$:

a) $u = (2,2,2)$, $v = (0,0,3)$ e $w = (0,0,1)$

$$\left[\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{cc} 2 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

L.D $\Rightarrow$ Ñ é gerador.

b) $u = (1,2,6)$, $v = (3,4,1)$, $w = (4,3,1)$ e $t = (3,3,1)$

c) $u = (3,1,4)$, $v = (2, -3,5)$, $w = (5, -2,9)$ e $t = (1,4, -1)$

Ñ são geradores de $\mathbb{R}^3$.

7. Em cada parte, explique em palavras por que os vetores dados não são uma

base do espaço vetorial dado.

a) $u1 = (1,2)$, $u2 = (0,3)$, $u3 = (2,7)$ para $\mathbb{R}^2$.

Possui Vetores a mais

b) $u1 = (-1,3,2)$, $u2 = (6,1,1)$ para $\mathbb{R}^3$.

Possui Vetores a menos

c) Tá faltando 1

d) Sobrando 1

10. Dados os vetores $x1 = (1,1,1)$ e $x2 = (3, -1,4)$.

b) Seja $x3$ um terceiro vetor em $\mathbb{R}3$, formando um conjunto $X = \{x1, x2, x3\}$. Quais condições X deve satisfazer para que seja uma base de $\mathbb{R}3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \\ x_1 & x_2 \end{matrix}$$

$-x_1 + 4x_2 + 3x_3$

$-x_3 + 4x_1 + 3x_2$

$-x_3 + 4x_1 + 3x_2 + x_1 - 4x_2 - 3x_3$

$5x_1 - x_2 - 4x_3$

$-5 - 4 - 12$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{matrix}$$

$4 + 20 + 3$

$4 + 20 + 3 + 5 + 4 + 12$

$24 + 8 + 16$

$32 + 16$

48

12. Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de w em relação à base $S = \{v1, v2\}$ de $\mathbb{R}2$

a) $v1 = (1,0)$, $v2 = (0,1)$; $w = (3, -7)$

$$\begin{array}{cc} i & j \end{array} \qquad \begin{array}{cc} i & j \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} i & j \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} i + 0j = 3 \\ 0i + j = -7 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} i = 3 \\ j = -7 \end{array}$$

$3 \cdot (1,0) + (-7) \cdot (0,1)$

b) $v1 = (2, -4)$, $v2 = (3,8)$; $w = (1,1)$

$$\begin{array}{cc} i & j \end{array} \qquad \begin{array}{cc} i & j \end{array}$$

$$\begin{array}{c} i \\ j \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ -4 & 8 & 1 \end{array}\right] +2L_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 14 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \times 14 \\ \times 3 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 28 & 42 & 14 \\ 0 & 42 & 9 \end{array}\right] -L_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 28 & 0 & 5 \\ 0 & 42 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \div 28 \\ \div 42 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5/28 \\ 0 & 1 & 9/42 \end{array}\right] \div 3 \Rightarrow 3/14 \qquad W = (5/28 ; 3/14)$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -4 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \times 3 \\ \times 2 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 6 & -12 & 3 & 0 \\ 6 & 16 & 0 & 2 \end{array}\right] -L_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 6 & -12 & 3 & 0 \\ 0 & 28 & -3 & 2 \end{array}\right] \div 4 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3/28 & 2/28 \end{array}\right]$$

$$+4L_2 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 16/28 & 8/28 \\ 0 & 1 & -3/28 & 2/28 \end{array}\right] \div 2 \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 16/56 & 8/56 \\ 0 & 1 & -3/28 & 2/28 \end{array}\right] \begin{array}{l} :8 \quad :8 \\ \\ :2 \end{array} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2/7 & 1/7 \\ -3/28 & 1/14 \end{bmatrix}$$

Matriz transição

$$\begin{bmatrix} 2/7 & 1/7 \\ -3/28 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7} \\ \frac{-3}{28} + \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{-3+7}{28} = \frac{5}{28} \end{array}$$